SoftWare Education for Every Teacher
SWEET
Since 2014

2022 개정교육과정에 따른
학교자율시간 활용 인공지능(AI) 교육자료

12번째 시간



음성을 학습하는 인공지능을 만들어요



수업의 개요

12번째 시간, 음성을 학습하는 인공지능을 만들어요



[수업 주제 및 개관] 음성을 학습하는 인공지능 만들기

이번 수업에서는 음성 인식 기술에 대해서 알아보고 음성 인식 기술을 활용하여 IOT 스마트홈을 개발해 보도록 합니다. 실생활에서 자주 접할 수 있는 음성 인식 기술을 체험하며 인공지능의 기능을 이해하고, 음성 인식 기술을 IOT 기술과 융합한 사례 등을 탐구할 수 있습니다. 이를 통해 인공지능의 음성 인식 기술이 실생활에서 다양하게 활용될 수 있음을 이해하고 스마트홈 이외에도 다양한 분야에 적용해 보도록 합니다.



통합 가능한 교과 성취 기준

[6실05-03] 실생활의 문제를 해결하는 프로그램을 협력하여 작성하고, 산출물을 타인과 공유한다.

수업의 흐름



학습목표

엔트리를 활용하여 음성을 인식하고 작동하는 IOT 홈을 구상할 수 있다.

01. 사실 발견	02. 아이디어 발견	03. 아이디어 구현	04. 아이디어 확산
전국 AI 자랑	음성인식 기술	엔트리 활용	음성인식 기술 적용
음성 인식 기술	원리 및 사례 이해	음성인식 기능구현	발명품 구상

01 사실 발견

아래 영상에 어떤 인공지능 기술이 숨어있는지 살펴봅시다.



출처: https://youtu.be/EBfOfylYfu0

01 사실 발견

Q. 영상에서 활용된 기기를 무엇이라 부를까?

답: 인공지능 스피커

Q. 영상에서 활용된 기기에는 어떤 기술이 들어가 있을까?

답: 음성 인식 기술

02 아이디어 발견

음성 인식 기술에 대해 알아봅시다.

Q. 음성 인식 기술이란?

답:

인간이 사용하는 언어를 컴퓨터가 듣고
해석하여 텍스트 데이터로 변환하는 기술



출처: https://ko.shaip.com/blog/voice-recognition-overview-and-applications/

02 아이디어 발견

음성 인식 기술에 대해 알아봅시다.

Q. 음성 인식 기술의 작동 원리는?

답:

음성 신호 > 부호화 > 특징 추출 > 패턴 비교 > 인식



출처: https://news.samsungdisplay.com/32419

02 아이디어 발견

음성 인식 기술에 대해 알아봅시다.

Q. 음성 인식 기술의 활용 사례는?



인공지능 스피커



스마트폰 음성인식

02 아이디어 발견

음성 인식 기술에 대해 알아봅시다.

Q. 음성 인식 기술의 활용 사례는?



음성인식 신고 접수

02 아이디어 발견

음성 인식 기술에 대해 알아봅시다.

Q. 음성 인식 기술의 활용 사례는?



청각장애인을 위한 AI

02 아이디어 발견

음성 인식 기술에 대해 알아봅시다.

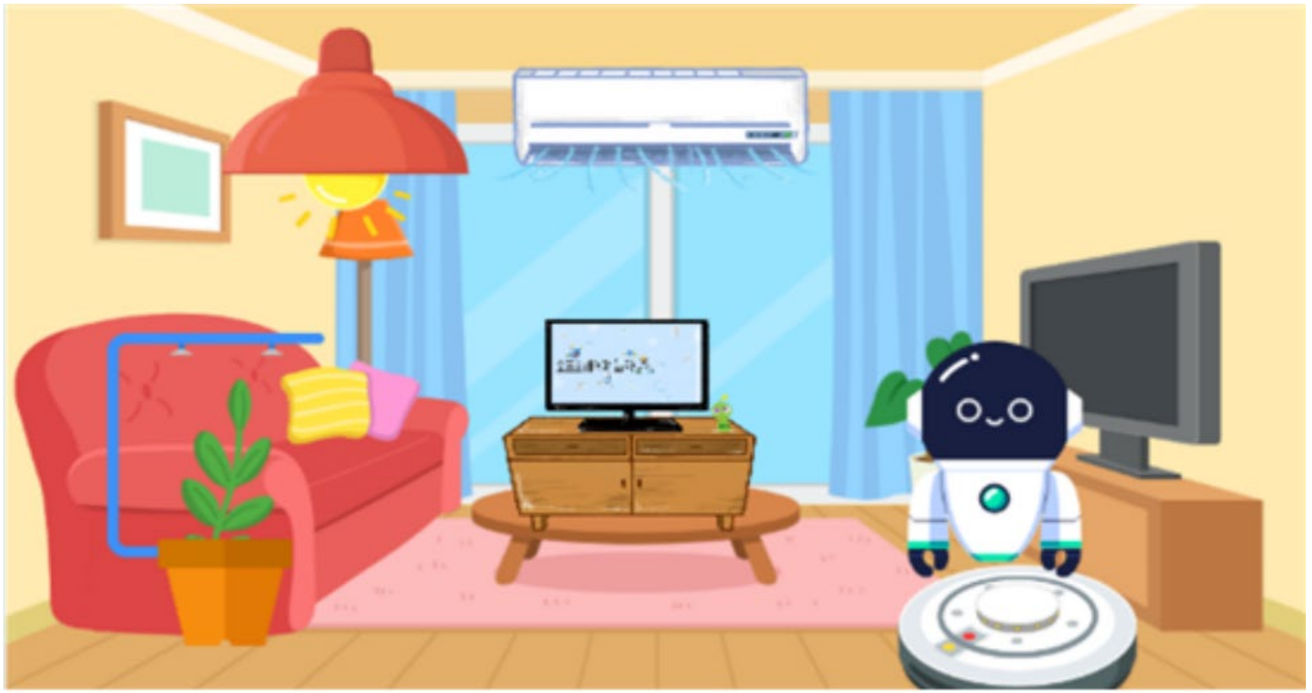
Q. 음성 인식 기술의 활용 사례는?

이외에 또 어떤 활용 사례가 있을까요?
다양한 사례를 찾아 활동지에 적어봅시다.



03 아이디어 구현

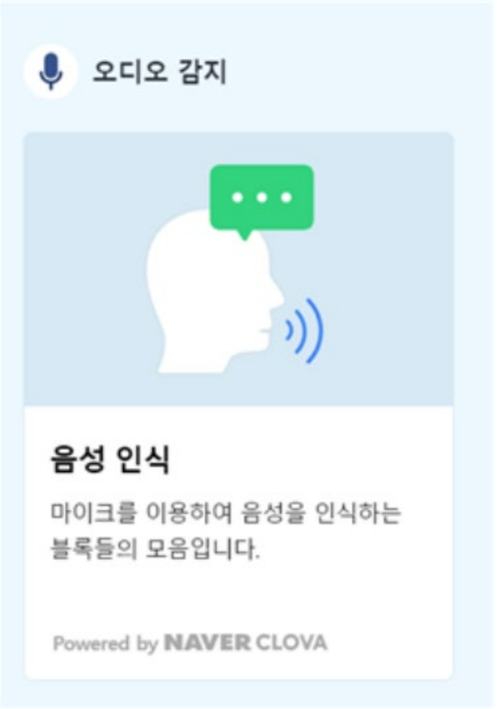
음성 인식 기능이 구현된 IoT 홈의 구조를 상상해봅시다.



IoT(사물인터넷, Internet of Things)는 센서와 통신 기술이 내장된 다양한 사물(가전제품, 차량, 웨어러블 기기 등)을 인터넷에 연결하여 데이터를 수집, 공유, 처리하고 이를 통해 자동화 및 제어를 가능하게 하는 기술입니다.

03 아이디어 구현

엔트리를 활용하여 음성 인식 기능을 구현해봅시다.





03 아이디어 구현

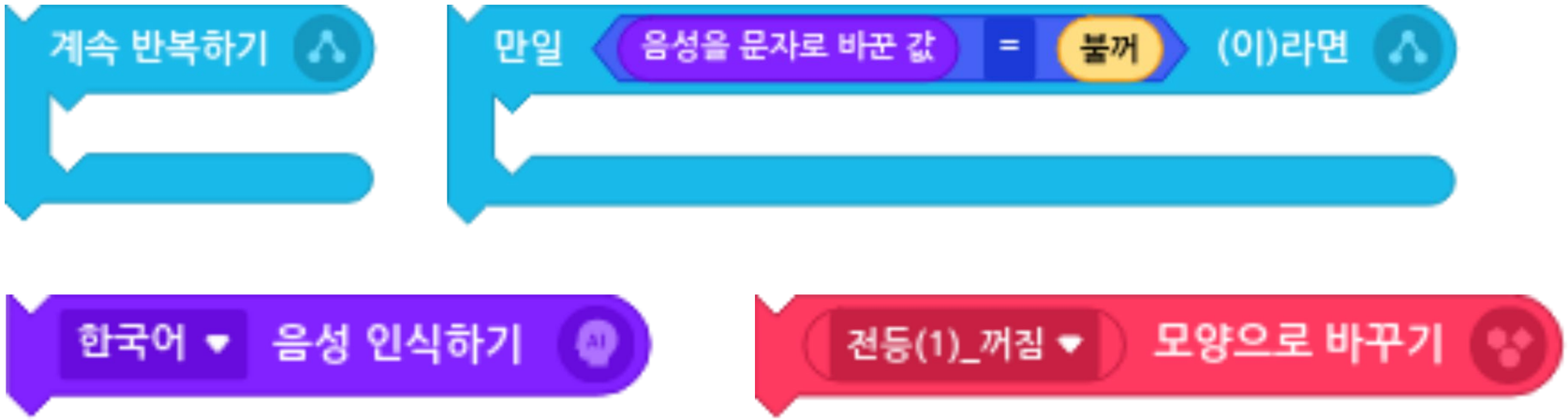
엔트리를 활용하여 음성 인식 기능을 구현해봅시다.



어떤 명령 블록이 필요할까요?
함께 이야기 해봅시다.

03 아이디어 구현

엔트리를 활용하여 음성 인식 기능을 구현해봅시다.

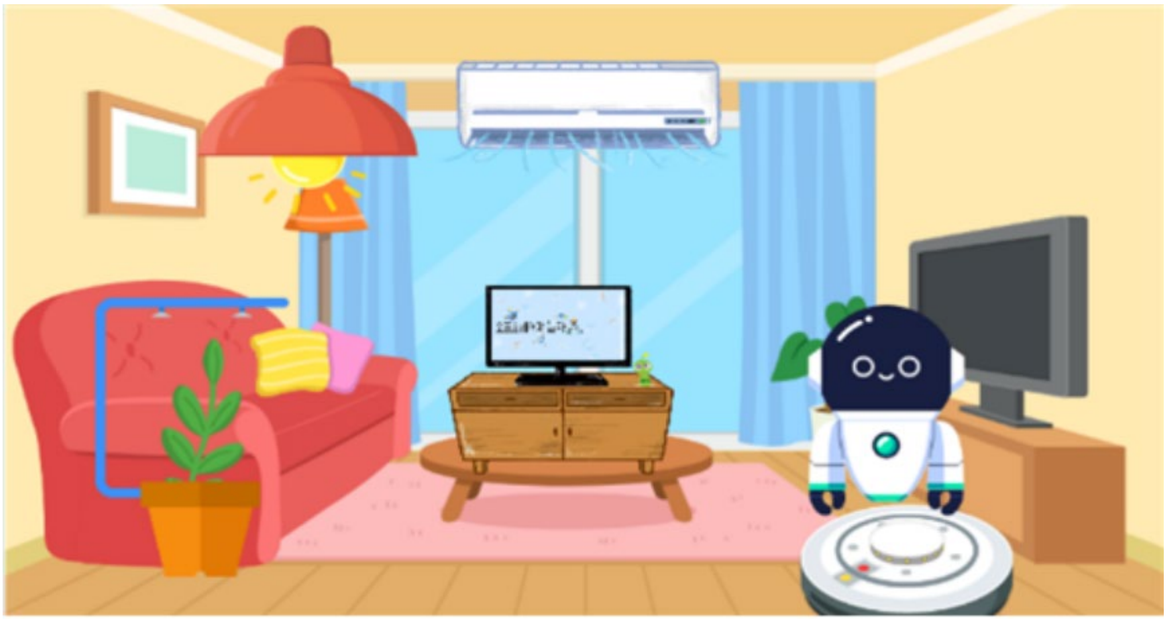


위 블록들을 어떻게 배치해야 할까요?

03 아이디어 구현

엔트리를 활용하여 음성 인식 기능을 구현해봅시다.

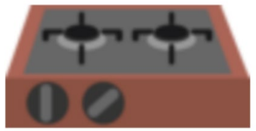
나만의 IoT 홈을 만들어보세요!



04 아이디어 확산

음성 인식 기술을 적용한 발명품을 구상해봅시다.

추가하고 싶은 가전제품이나 물건을 떠올려보세요.

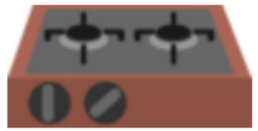




04 아이디어 확산

음성 인식 기술을 적용한 발명품을 구상해봅시다.

음성 인식 기술을 활용하여 다양한 발명품을 구상해보세요.





04 아이디어 확산

교실을 돌아다니며 친구들의 발명품을 구경해봅시다.

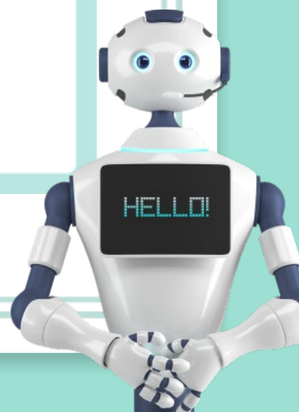


05 정리활동

음성을 학습하는 인공지능 기술을 체험하며 느낀 점을 나누어 봅시다.

어땠나요?

- 음성 인식 기술을 학습하면서 느낀 점은?
- 음성 인식 기술을 구현하면서 어려운 점이 있었나요?
- 친구들의 다양한 발명 사례를 보면서 느낀 점은?



SoftWare Education for Every Teacher

SWEET

Since 2014

모두 고생많았어요!!

